Robot operációs rendszerek és fejlesztői ökoszisztémák

Projektfeladatok

2026/27. őszi félév

Alkossanak max. három fős csoportokat, és válasszanak egyet az alábbi feladatok közül.

1. „Hegesztés” KR 16 R1610-2 robottal
   Mozgassák a robot végberendezését egy, a munkatérben előírt pálya mentén! A pálya egy egyenes szakaszból és egy rászuperponálódó A amplitúdójú, H frekvenciájú szinusz hullámból áll. A pálya bejárásának sebessége konstans. A pálya paramétereit konfigurációs fájlban lehessen megadni. Először jelenítsék meg a pályát, utána mozgassák rajta a robotot. (Tipikus értékek: A = 3mm, H = 3Hz.)
2. „Palettázás” KR 16 R1610-2 robottal
   Vizsgálják meg a MoveIt2 több tervező módszerét is. Egy képzeletbeli palettázási folyamat esetére vizsgálják meg a ciklusidőket. Válasszák meg egy 4x4-es méretű paletta ideális helyét a robot körül úgy, hogy a ciklusidő a lehető legkisebb legyen. A robotnak ismert méretű, téglatest alakú dobozokat kell palettáznia.
3. „Palettázás” LBR iisy 3 R760 robottal
   Vizsgálják meg a MoveIt2 több tervező módszerét is. Egy képzeletbeli palettázási folyamat esetére vizsgálják meg a ciklusidőket. Válasszák meg egy 4x4-es méretű paletta ideális helyét a robot körül úgy, hogy a ciklusidő a lehető legkisebb legyen. A robotnak egy ismert méretű sakkbábut kell mozgatnia.
4. Szenzor-alapú mozgás KR 6 R900-2 robottal
   A billentyűzet legalább 4 billentyűjének feleltessenek meg 4 keretet (koordináta-rendszert). Ha ezen billentyűk közül egyet megnyom a felhasználó, mozgassák a robotot a megfelelő konfigurációba úgy, hogy a végberendezéséhez tartozó keret egyezzen meg a lenyomott billentyűhöz rendelt kerettel. (A kereteket egy számhatossal lehet definiálni, x, y, z az origó pozícióját adja meg, A, B, C az orientációt RPY szögekben, amiket át lehet számítani kvaterniókká. Opcionálisan választhatnak egy ötödik billentyűt is, amivel megszakítható a mozgás.)
5. Sakk játék LBR iisy 3 R760 robottal
   Mozgassanak sakk bábukat egy 8x8-as méretű sakktáblán. A robot a felhasználótól várja a bemeneteket (a startpozíció, a sakkfigura típusa és a célpozíció megadása). A robot a startpozícióban elvégzi a megfogást, ezután a bábut átmozgatja a célpozícióba, ahol elengedi. (Elég, ha kétféle sakkfigurára (egy magasabb tisztre és egy alacsonyabb gyalogra) oldják meg a feladatot. Feltételezhetik, hogy a célpozíció üres, nem kell leütni egy másik bábut.)
6. Sakk játék KR 6 R900-2 robottal
   Mozgassanak sakk bábukat egy 8x8-as méretű sakktáblán. A robot a felhasználótól várja a bemeneteket (a startpozíció, a sakkfigura típusa és a célpozíció megadása). A robot a startpozícióban elvégzi a megfogást, ezután a bábut átmozgatja a célpozícióba, ahol elengedi. (Elég, ha kétféle sakkfigurára (egy magasabb tisztre és egy alacsonyabb gyalogra) oldják meg a feladatot. Feltételezhetik, hogy a célpozíció üres, nem kell leütni egy másik bábut.)

7. “Ragasztás” KR 6 R900-2 robottal

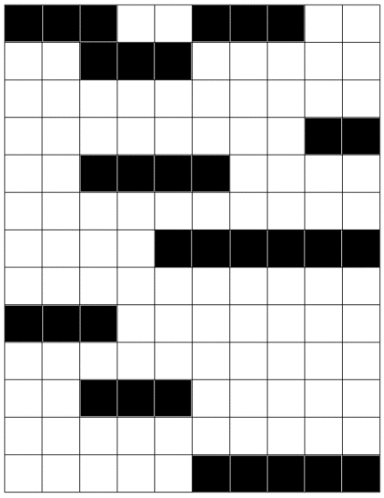
   A feladat egy ipari ragasztó alkalmazásának szimulációjához kapcsolódik. Egy A4-es méretű lap tartalmazza a ragasztási térképet (ld. lentebbi kép), amely egy 10x13-as rácsra van osztva, ahol minden cella 2x2 cm-es négyzetet képvisel. A rács cellái a ragasztási pontokat jelölik:

   - **Fekete négyzet:** ragasztani kell.
   - **Üres négyzet:** nem szabad ragasztani.

   A lap tetszőlegesen elhelyezhető a robot munkaterében, de úgy, hogy a robot minden szükséges pontot elérjen. A lap tetszőleges formában modellezhető, akár egy vékony téglatest is megfelel. A lap pozíciója lehet fix, ezt nem kell konfigurálhatóvá tenni.

   Megvalósítandó feladatok:

   1. **Mock szenzor implementálása:** Egy konfigurációs fájl alapján egy szimulált szenzort kell létrehozni, amely a ragasztási térképet `sensor_msgs/msg/Image` típusú ROS üzenetként publikálja egy ROS topic-ra. A konfigurációs fájl tartalmazhat **például** egy 10x13-as 2D tömböt, amiben a fekete, illetve fehér mezőket jelöljük. A topic-ra pedig az ennek megfelelő `sensor_msgs/msg/Image` ROS üzenetet kell kiküldeni.
   2. **Mozgásprogramozás:** A publikált kép alapján a robotnak folyamatos ragasztócsíkot kell húznia a fekete négyzetek középpontjait összekötve, sorról sorra haladva. A robot csak az összefüggő fekete négyzetek között mozog ragasztva. Ha két fekete négyzet nem szomszédos, a robotot fel kell emelni a mozgás során. *Magányos* fekete négyzetek nem fordulnak elő, tehát minden ragasztási pont legalább egy másikhoz kapcsolódik. Csak a ragasztási útvonalat kell leprogramozni, nem szükséges a tényleges ragasztási művelet (pl. `CollisionObject`-ek elhelyezése a planning scene-ben). A mozgás egyenes vonalak mentén, a négyzetek középpontjait összekötve történik.



8. Pályatervezők összehasonlítása példaalkalmazáson keresztül KR 6 R900-2 roboton
   Vegyünk egy 10*10*10cm-es munkadarabot, amit egy szerszámgépből egy futószalagra kell rakni, a munkadarab a szerszámgép közepén helyezkedik el. A szerszámgép 20*20*20cm-es, 2 cm falvastagságú kockával modellezhető, melynek egyik függőleges oldala nyitott (a csapat döntheti el, melyik oldal). A futószalag a szerszámgépnél 30 cm-rel alacsonyabban helyezkedik el, modellezése egy egyszerű téglatesttel történhet.
   A feladat a ciklusidő minimalizálása a munkadarabok egymás utáni kipakolása során a szerszámgépből a futószalagra. Ehhez többfajta pályatervező összehasonlításával és az adatok kiértékelésével juthatnak el, a feladat megoldásának része kell legyen a pályatervezők megfelelő kritériumok (KPI) szerinti összehasonlítása, majd az ezekből levont konklúzió, nem csupán a végleges optimális megoldás.

A feladatok megoldását ROS vagy ROS2 környezetben valósítsák meg. Választható nyelv a C++ és a python. Amennyiben valós roboton is tesztelni szeretnék a megoldásukat, ROS2 és C++ használata javasolt. A laborlátogatás során nem lesz lehetőség minden megoldás kipróbálására, a bemutatók során kiválasztjuk a legjobban sikerül munká(ka)t, amely(ek) a KUKA laborban bemutatásra kerülhetnek.

Implementálják a robot irányítását végző megoldást. Vizuálisan jelenítsék meg a robot mozgását a feladat elvégzése során. Dokumentálják a megoldás menetét és a szimulációs tesztelés eredményét. A tárgy moodle felületén keresztül töltsék fel a megoldáshoz tartozó állományokat tömörített fájlként, a dokumentációt pdf fájlban adják le.

Beadási határidő: 2026.11.29.

Késedelmes beadás: 2026.12.15.

A projektfeladatok szóbeli bemutatásának ideje: 2026.11.30, 12:15, IB.410